

杨易为

✉ victoryyang00@ucsc.edu · 🔗 asplos.dev 🐙 vickiegt

教育经历

加州大学圣克鲁兹分校, 在读 Ph.D. 2022/09 – 2028/06

- 计算机科学, 导师为Andi Quinn, 2022 秋体系结构助教

上海科技大学, 本科 2018/09 – 2022/06

- 计算机科学, 完成编译原理, 操作系统, 网络, 数据库, 并行计算, 凸优化, 强化学习等课程, 2021&22 春编译原理助教

工作经历

Oxmiq 实验室 2025/06 – 2025/09

(编译器工程师) 编译器实习生

- 将 HetGPU 应用于生产环境。

跃申有限公司 2020/07 – 2020/09

(Linux 组) HPC 自动化运维实习

- 应用线性回归法进行高频交易盘账模拟。
- 在 Linux 中自动调度作业集成分配 cpu 核心绑定功能。
- 应用 eBPF 的 gobinding 对 GPFS 进行 io 侦测以更好报系统瓶颈。

研究经历

加州大学圣克鲁兹分校存储中心 08/2022 – 现在

(研究生科研) 助理

- 设计 CXL.mem 的性能分析、数据驱动的远端内存分配、预取和替换策略的操作系统。🏆
- 设计一种硬件软件协同的 CXL.cache 数据迁移方法。📦
- 设计一种基于 Wasm 和 PTX 的通用迁移方法。🔄
- 设计一种基于用户态内核态 eBPF 协同工作的分布式系统。🌟
- 参与了 vLLM/SGLang 的开发以实现高吞吐量推理服务, 实现了基于 CXL 的自定义 CUDA attention 内核, 并优化了 KV cache 管理及连续批处理策略以提升整体性能。🔗

主要论文

“**SlugArch: A Boundary Replay Contract for Heterogeneous CXL Systems**” Preprint **Yiwei Yang**, Andi Quinn.

“**WIO: Upload-Enabled Computational Storage on CXL SSDs**” Preprint **Yiwei Yang**, Yanpeng Hu, Yusheng Zheng, Estabon Ramos, Jianchang Su, Andi Quinn, Wei Zhang.

“**CXLMemUring: Revolutionizing Memory Access Through Compiler-Driven Heterogeneous Execution**” Preprint **Yiwei Yang**, Yusheng Zheng, Yuyi Li, Jianchang Su, Wei Zhang, Andi Quinn.

“**MVVM: Heterogeneous Checkpoint/Restore with Host-Specialized AOT Execution**” Preprint **Yiwei Yang**, Aibo Hu, Yusheng Zheng, Brian Zhao, Xinqi Zhang, Andi Quinn.

“**TernIP: Scaling Ternary Large Language Models**” Preprint Ethan Sifferman, Eddy Abban, **Yiwei Yang**, Dustin Richmond.

“**Concordia: JIT-Compiled Persistent-Kernel Checkpointing for Fault-Tolerant LLM Inference**” Preprint Yuhang Gan, **Yiwei Yang**, Yuyi Li, Xiangyu Gao, Yichen Wang, Rain Jiang, Xiaoning Ding, Andi Quinn, Chen Qian.

“**Safe and Programmable OS-Level GPU Resource Management with eBPF**” ASPLOS27 Yusheng Zheng, Tong Yu, **Yiwei Yang**, Minghui Jiang, Xiangyu Gao, Jianchang Su, Yanpeng Hu, Wenan Mao, Wei Zhang, Dan Williams, Andi Quinn.

“**OCEAN: Open-source CXL Emulation at Hyperscale Architecture and Networking**” SC26 **Yiwei Yang**, Mujahid Al Rafi, Kenza Bouasker, Zhen Peng, Xi Wang, Jesun Sahariar Firoz, Sayan Ghosh, Daniel Wong, Dong Li, Hyeran Jeon, Kevin Barker, Nathan Tallent, Andres Marquez and Luanzheng Guo.

“**hetGPU: Pushing pooling into heterogeneous GPU Domain**” HCDS26 **Yiwei Yang**, Yusheng Zheng, Tong Yu, Andi Quinn.

“**CXLMemSim: Practical Performance Simulation and Characterization of CXL 3.0 Memory Systems**” HPDC26 **Yiwei Yang**, Pooneh Safayenikoo, Jiacheng Ma, Tanvir Ahmed Khan, Andi Quinn.

“**Extending Applications Safely and Efficiently**” OSDI25 Yusheng Zheng, Tong Yu, **Yiwei Yang**, Yanpeng Hu, Xiaozheng Lai, Dan Williams, Andi Quinn.

”Kgent: Kernel Extensions Large Language Model Agent” eBPF24 Yusheng Zheng, **Yiwei Yang**, Maolin Chen, Andi Quinn.

技能

- **编程语言**: 不局限于特定编程语言, 且尤其熟悉 Verilog/C++/Rust 等, 了解 Golang/C/Java/TypeScript 等。
- **系统**: 熟悉各种 CPU, 编译器及操作系统内核的概念与设计, 熟悉各种内核性能调优工具, 例如 LLVM, MLIR, Gem5, WASM, gdb, eBPF, ptx, qemu, chisel, Linux mm & observability 子系统。
- **机器学习**: 熟悉经典机器与强化学习算法, 对 System for LLM for System 有兴趣。

其他

- 兴趣: 高性能计算、体系结构、安全、JIT、CXL、LLM4Sys4LLM 等。
- 带领GeekPie_HPC SCC21 团队第 2 名, ISC22 团队第 4 名, 指导 Not-Slow-Slug 团队 ISC23 团队第 2 名。
- 指导 Kiki Zhang, Zhen Cao 成为博士生。